

北京邮电大学 2024—2025 学年第一学期

《概率论与数理统计》期末考试试题（A 卷）

考 试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。
----------------------------	--

一、 填空题（每小题 4 分，共 40 分）

1. 已知 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = P(BC) = 0$, $P(AC) = \frac{1}{8}$,
则 $P(A \cup B \cup C) =$ _____。
2. 判断题：若 $P(AB) = 0$ ，则 $AB = \emptyset$ _____。
3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X \sim B\left(1, \frac{1}{3}\right)$, $Y \sim B\left(2, \frac{1}{2}\right)$, 则 $P\{X = Y\} =$ _____。
4. 袋中有 50 个乒乓球，其中 20 个是黄球，30 个是白球。今有两人依次随机地从袋中各取一球，取后不放回，则第二人取得黄球的概率为_____。
5. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且设 X, Y 相互独立，则 $Z_1 = \alpha X + \beta Y$ 和 $Z_2 = \alpha X - \beta Y$ 的相关系数（ α 和 β 是不为 0 的常数）_____。
6. 设随机变量 X 和 Y 的数学期望都是 2，方差分别为 1 和 4，相关系数为 0.5，试根据切比雪夫不等式给出 $P\{|X - Y| \geq 6\}$ 的估计_____。
7. 随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 服从正态分布 $N(\mu, 0.16)$ ，检验 $H_0: \mu = 0.5, H_1: \mu \neq 0.5$ ，当 $\mu = 0.9$ 时犯第二类错误的概率为_____。（用 $\Phi(x)$ 表示， $\alpha = 0.05$, $z_{0.025} = 1.96$ ）
8. 设随机变量 X 在区间 $(0,1)$ 内服从均匀分布，则 $Y = e^X$ 的概率密度为_____。
9. $X_1, \dots, X_n$ 为总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，则 $\sum_{i=1}^n \left[\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right]^2 \sim$ _____。（写明分布类型及参数）
10. 随机变量 X_1, X_2 为总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本， σ 为未知参数，若 $\hat{\sigma} = a|X_1 - X_2|$ 为 σ 的无偏估计，则 $a =$ _____。

二、(10 分)

设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 0 \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

令 $Y = X^2$, $F(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数,

(1) 求 Y 的概率密度函数;

(2) 求 $F(-\frac{1}{2}, 4)$.

三、(10 分)

一公寓有 200 户住户, 一户住户拥有汽车辆数 X 的分布律为

X	0	1	2
p_k	0.1	0.6	0.3

请根据中心极限定理, 计算需要多少车位, 才能使每辆汽车都具有一个车位的概率至少为 0.95? (答案保留两位小数, $\Phi(1.645) = 0.95$, $\sqrt{72} \approx 8.48528$)

四、(10 分)

1.(6 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 其中 σ^2 和 μ 为未知参数, 设随机变量 L 是关于 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间的长度, 求 $E(L^2)$.

2.(4 分)判断: $S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是否为 σ^2 的无偏估计? 是否为 σ^2 的渐近无偏估计? 给出判断理由.

(注: 若 $\hat{\alpha}$ 满足关系式: $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\alpha}) = \alpha$, (其中 n 为样本数), 则称 $\hat{\alpha}$ 为 α 的渐进无偏估计)

五、(8 分)

设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 求 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

六、(7 分)

某车间生产铜丝, 生产一向比较稳定.今从产品中随机抽取 10 根检查其折断力, 得数据如下 (单位: kg):

288.8, 294.7, 300.2, 286.6, 290.3, 280.1, 296.4, 295.4, 290.2, 289.2

经计算可得样本方差为 32.652, 假设铜丝的折断力服从正态分布, 问是否可以相信该车间生产的铜丝的折断力的方差是 16? ($\alpha = 0.05$, $\chi_{0.975}^2(9) = 2.70$, $\chi_{0.025}^2(9) = 19.02$)

七、(5 分)

请填写下面单因素方差分析表

方差分析	平方和	自由度	均方	F 值
组间方差	$S_A =$		40.715	
组内方差	$S_E = 90$	25		
总和	$S_T =$	27		

八、(10 分)

已知我国 2000 年至 2019 年国内生产总值 (GDP) 和政府卫生支出 (GHE) 数据,

年份	GDP	GHE
2000	9.92	0.07
...	...	...
2019	98.7	1.8

令 x 为国内生产总值, y 为政府卫生支出, 可得

$$\sum_{i=1}^{20} x_i = 878.29, \sum_{i=1}^{20} x_i^2 = 54444.14, \sum_{i=1}^{20} y_i = 13.68$$

$$\sum_{i=1}^{20} y_i^2 = 15.8666, \sum_{i=1}^{20} x_i y_i = 921.0012$$

$$S_{xx} = 15874.473, S_{xy} = 320.25084, S_{yy} = 6.90548$$

(1) 求 y 关于 x 的线性回归方程, $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$; ($\hat{a}, \hat{b}$ 的计算结果保留四位小数)

(2) 对回归方程作显著性检验, 即检验假设

$$H_0: b = 0, H_1: b \neq 0$$

$$(\alpha = 0.05, t_{0.025}(18) = 2.1009, F_{0.05}(1,18) = 4.414, F_{0.025}(1,18) = 5.978)$$